

Proyecto ABP

Sitio: [Instituto Superior Politécnico Córdoba](#)
Curso: Sistemas Operativos - TSDS - 2025
Libro: Proyecto ABP

Imprimido por: Christian José MURUA AYOSA
Día: sábado, 23 mayo 2026, 6:25 PM

Tabla de contenidos

- 1. Introducción
- 2. Consignas
- 3. Formato a utilizar

1. Introducción

La presente actividad se enmarca dentro del enfoque de **Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)**, donde el estudiante asume un rol activo en la construcción del conocimiento a partir de situaciones reales del campo profesional.

En el desarrollo de software moderno, el rendimiento de las aplicaciones no depende únicamente del código escrito, sino también de cómo el sistema operativo gestiona los recursos: procesos, memoria, concurrencia, acceso a disco y red.

En este proyecto, los estudiantes analizarán el comportamiento de aplicaciones desarrolladas en Python, con el objetivo de comprender cómo los mecanismos internos del sistema operativo impactan en su rendimiento.

Se espera que el estudiante no solo implemente soluciones, sino que pueda **explicar técnicamente qué ocurre dentro del sistema operativo** en cada caso analizado.

2. Consignas

Análisis del rendimiento de aplicaciones Python en función del sistema operativo

Objetivo

Analizar cómo distintos mecanismos del sistema operativo afectan el rendimiento de una aplicación Python, mediante la implementación de diferentes estrategias de ejecución y su evaluación experimental.

Consigna general

Cada grupo deberá desarrollar una aplicación en Python y analizar su comportamiento bajo distintas condiciones de ejecución, evaluando el impacto de:

- procesos
- threads
- I/O bloqueante vs asíncrono
- uso de memoria
- (opcional) contenedores

El objetivo es responder: ¿Cómo influye el sistema operativo en el rendimiento de una aplicación?

Líneas de trabajo (elegir al menos una)

Los grupos deberán seleccionar una de las siguientes líneas o combinar varias:

Opción A — Threads vs Procesos

Comparar:

- `threading`
- `multiprocessing`

Analizar:

- uso de CPU
- tiempos de ejecución
- impacto del GIL

Opción B — I/O Blocking vs Async

Comparar:

- código secuencial
- `asyncio`

Analizar:

- latencia
- concurrencia
- eficiencia

Opción C — Uso de memoria y memory leaks

Analizar:

- consumo de memoria
- crecimiento del uso
- posibles pérdidas de memoria

Opción D — Escalabilidad

Simular múltiples usuarios:

- servidor simple
- servidor concurrente

Analizar:

- throughput

- tiempos de respuesta
-

Opción E (opcional) — Contenedores

Ejecutar en Docker:

- limitar CPU/memoria
- analizar impacto

Estructura obligatoria del informe

El trabajo final deberá incluir:

1. Introducción

- descripción del problema
 - justificación
-

2. Marco teórico

Relacionar con contenidos de la materia:

- procesos e hilos
 - memoria
 - planificación
 - concurrencia
 - sistema operativo
-

3. Implementación

- descripción del código
 - explicación de cada versión desarrollada
-

4. Experimentos

Se deberán medir:

- tiempo de ejecución
 - uso de CPU
 - uso de memoria
-

5. Resultados

- tablas o gráficos comparativos
-

6. Análisis

Explicar:

- qué ocurrió
 - por qué ocurrió
 - qué hizo el sistema operativo
-

7. Conclusiones

- mejor enfoque
- limitaciones
- posibles mejoras

3. Formato a utilizar

Para la elaboración del proyecto integrador deberán utilizar el documento modelo institucional de diseño de proyectos ABP proporcionado por el Instituto.

Este documento establece una estructura común para todos los proyectos desarrollados en las distintas carreras y permite organizar de manera clara la información solicitada.

El objetivo de utilizar este modelo es:

- unificar los criterios de presentación de los proyectos
- facilitar la organización del trabajo del equipo
- orientar el desarrollo de cada una de las etapas del proyecto
- asegurar que se incluyan todos los componentes necesarios para su evaluación

Por este motivo, todos los grupos deberán completar el proyecto utilizando exclusivamente este formato.

El documento incluye secciones como:

- nombre del proyecto
- tipo de proyecto
- problemática o necesidad identificada
- fundamentación
- objetivos
- acciones a desarrollar
- cronograma
- producto final esperado
- bibliografía

Cada una de estas secciones deberá ser completada por el grupo con la orientación del docente a lo largo de la cursada.

Se recomienda leer detenidamente el documento antes de comenzar a completar el proyecto, ya que allí se explican los elementos que deben desarrollarse en cada apartado.

Descarga del MODELO: https://acceso.ispc.edu.ar/pluginfile.php/265558/mod_book/chapter/13196/MODELO%20ABP%281%29%281%29.docx